



Grupo Hidráulico

Grupo Hidráulico

Manual de practicas

Índice

1. Descripción del equipo	3
1.1 Características generales	3
1.2 Elementos principales del equipo	3
1.3 Datos técnicos	3
1.3.1 Características de la bomba	3
1.3.2 Depósitos	4
1.3.3 Dimensiones	4
2. Método general	4
2.1 Pasos previos. Instrucciones de uso	4
2.1.1 Conexión, desconexión de los racores instantáneos	4
2.1.2 Conexión, desconexión de los enchufes rápidos	4
2.1.3 Llenado del depósito	4
2.1.4 Vaciado del depósito inferior	5
2.2 Puesta en marcha	5

1. Descripción del equipo

1.1 Características generales

Este grupo hidráulico ha sido diseñado con el objetivo de constituir una unidad autónoma y económica, de suministro de energía hidráulica.

El fin perseguido con este planteamiento, es el de dotar de autonomía a los equipos didácticos de prácticas de laboratorio, de forma que se puedan realizar varias prácticas simultáneamente, sin que los equipos dependan de la disponibilidad de un banco hidráulico.

1.2 Elementos principales del equipo



1	Grupo motobomba de alimentación.	6	Depósito volumétrico.
2	Sistema de Marcha/Paro.	7	Medida de nivel de depósito volumétricos.
3	Estructura de aluminio.	8	Tomas de presión en aspiración e impulsión.
4	Salida bomba.	9	Conexión de alimentación de red.
5	Entrada depósito.	10	Válvula de regulación de caudal.

1.3 Datos técnicos

1.3.1 Características de la bomba

Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Amperaje (A)	Altura manométrica mínima (M.C.A)	Altura manométrica máxima (M.C.A)	Caudal mínimo (l/min)	Caudal máximo (l/min)	Potencia (w)	Velocidad de giro (rpm)
220-240	50	6	14	32	10	150	0,75	2900
60	6.5	10	35	200	3450			
110	50	12	14	32		150		2900
60	13	10	35	200	3450			

1.3.2 Depósitos

Capacidad de almacenamiento en depósito inferior: 45 litros.

Medida de nivel mediante un manómetro vertical.

1.3.3 Dimensiones

700 x 430 x460 mm.

2. Método general

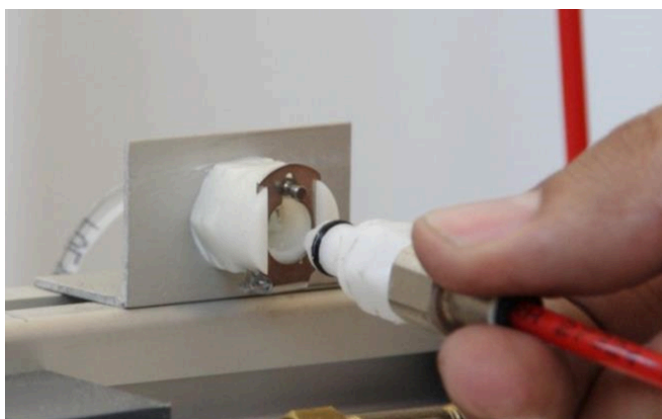
2.1 Pasos previos. Instrucciones de uso

2.1.1 Conexión, desconexión de los racores instantáneos

- Para conectar los tubos a las tomas manométricas, simplemente empujar los tubos dentro de las mismas hasta que hagan tope.
- Para su desconexión, utilizar ambas manos. Con una presionar hacia adentro la anilla negra de la toma manométrica que rodea al tubo de conexión, y con la otra tirar de este último.:
- Conectar
- Desconectar

2.1.2 Conexión, desconexión de los enchufes rápidos

Para conectar los enchufes rápidos introducir el enchufe macho en los enchufes hembra.



Para desconectarlos simplemente presionar la pieza metálica que hay en la parte superior del enchufe.

2.1.3 Llenado del depósito

- Para llenar el depósito es necesario retirar la tapa superior y con la ayuda de una manguera, introducir agua hasta llegar al nivel deseado.

2.1.4 Vaciado del depósito inferior

Para vaciar el depósito inferior basta con realizar los siguientes pasos:

- Asegurarse que la válvula de regulación de caudal está cerrada.
- Situamos la manguera en un desagüe.
- Accionamos el pulsador de puesta en marcha con la seta de emergencia desenclavada.
- A continuación, girar un poco la válvula de regulación dejando salir el agua y vaciando así el depósito.
- Llegará un momento en el que la bomba no podrá succionar más agua del depósito.
- Apagar la bomba pulsando el pulsador de paro.



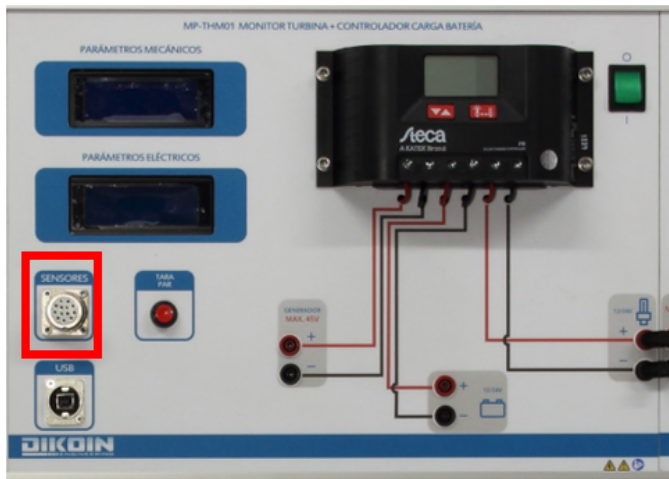
- Si se desea retirar el agua restante para limpiar el depósito utilizar un trapo.

2.2 Puesta en marcha

Enchufar el equipo a la red eléctrica teniendo en cuenta la tensión máxima admisible por cada módulo (indicado junto a la toma IEC).



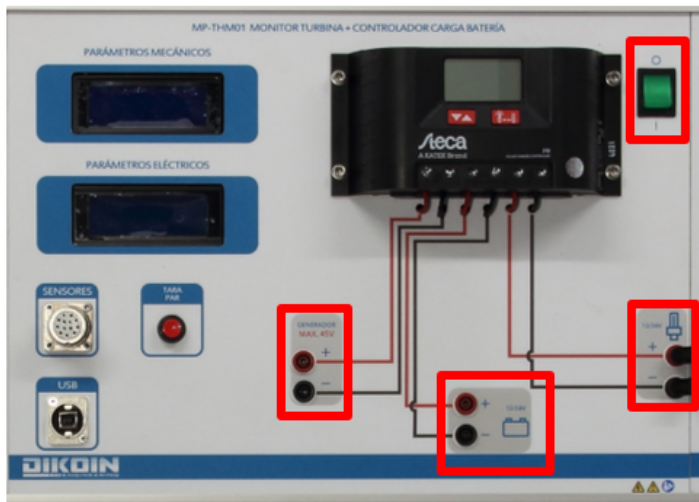
Enchufar el conector de los sensores al módulo de adquisición de datos y regulador.



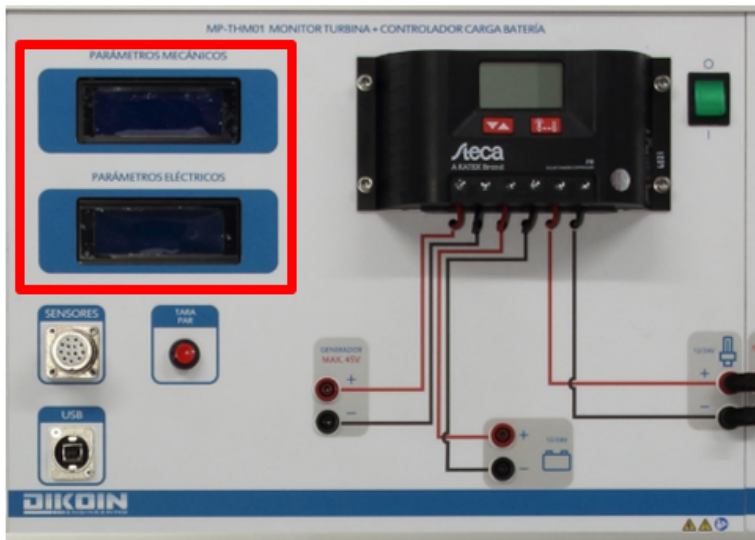
Realizar las conexiones del regulador en el siguiente orden:

1. Batería.
2. Generador.
3. Carga (opcional).

Encender el interruptor verde situado en la parte superior derecha para poner en funcionamiento la adquisición de datos del sistema.



Los datos adquiridos se muestran en dos indicadores digitales.



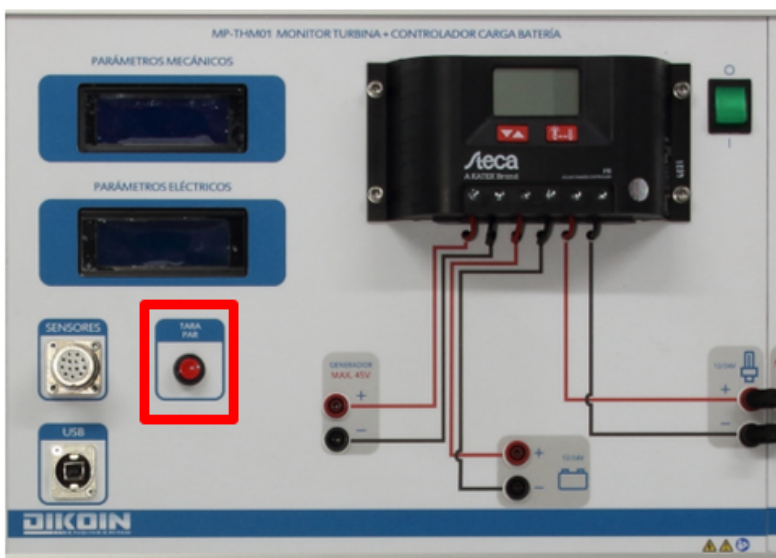
En el indicador digital superior se muestran los parámetros mecánicos:

- Par (Nm).
- Caudal (l/min).
- Velocidad de giro (rpm).
- Presión (bar).
- Potencia hidráulica (W).
- Potencia mecánica (W).
- Rendimiento de la turbina (%).
- Rendimiento total (%).

En el indicador digital inferior se muestran los parámetros eléctricos:

- Generador: voltaje (V) e intensidad (A) del generador.
- Batería: voltaje (V) e intensidad (A) de la batería.
- Regulador: voltaje (V) e intensidad (A) de la salida del regulador.
- Potencia eléctrica (W).
- Rendimiento eléctrico (%).

Este módulo dispone de un pulsador cuyo objeto es tarar a cero la célula de carga en caso de que sea necesario.



Para tarar a cero:

- Comprobar que la bomba está parada.
- Comprobar de que el panel está encendido, y el cable de “SENSORES” conectado.
- Mantener pulsado el botón “TARA” durante 3 segundos.